

课程：数值计算方法 课程号：F801091091 任课教师： 考试方式：闭卷 卷号：F05

学院： 专业班级： 学号： 姓名：

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2023-2024 学年第一学期期末考试试卷（A）卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评卷教师									

一、单项选择题（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分，请将其代码填在题前的括号内）

() 1. 设准确值 $x^* = 1.7320508 \dots$ ，则 $x_1 = 1.73$ 和 $x_2 = 1.7320$ 分别作为 x^* 的近似值，具有____位和____位有效数字.

A. 3 和 3 B. 3 和 4 C. 2 和 5 D. 3 和 5

() 2. 节点 x_0, x_1, x_2 的二次插值基函数分别为 $l_0(x), l_1(x), l_2(x)$ ，则 $al_0(x_2) + bl_1(x_1) + cl_2(x_0) =$ _____.

A. a B. b C. c D. 0

() 3. 当 $n = 3$ 时，柯特斯系数 $C_0^{(3)} = \frac{1}{8}, C_1^{(3)} = C_2^{(3)} = \frac{3}{8}$ ，那么 $C_3^{(3)} =$ _____.

A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{2}{8}$ C. $\frac{3}{8}$ D. 1

() 4. 插值型求积公式 $\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 至少有_____次代数精度.

A. 1 B. 2 C. n D. n + 1

() 5. 设 $X = (1, -2, 3)^T$ ，则 $\|X\|_2 =$ _____.

A. 3 B. 6 C. $\sqrt{13}$ D. $\sqrt{14}$

二、填空题（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分，把答案填在题中横线上）

1. 牛顿法在根 x^* 的邻近是_____阶收敛的.

2. 给定数据 $f(x) = x^2 + 3x + 1$ ，求 $f[-1, 0, 1] =$ _____.

3. 设 $f(x) = x^2 + 1$ ，则关于节点 $x_0 = 1, x_1 = 2, x_2 = 3$ 的二阶向前差分 $\Delta^2 f_0 =$ _____.

4. 用二分法求方程 $x^2 + x - 1 = 0$ 在区间 $[0, 1]$ 内的根，二分两步后，根所在的区间为_____.

5. 已知 $f(1.0) = 0.17, f(1.2) = 0.21, f(1.4) = 0.25$ ，利用中点公式计算 $f'(1.2) =$ _____.

课程: 数值计算方法 课程号: F801091091 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: F05
学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三、(12 分) 已知 $f(x)$ 的函数表

x	1	3	4	5
$f(x)$	2	6	5	4

请用拉格朗日插值法(不必化简)和牛顿插值法(不必化简)求三次插值多项式(需做出均差表), 并计算 $f(2)$ 的近似值.

四、(12 分) 用插值基函数的方法求次数小于等于 3 次的多项式 $P(x)$, 使其满足条件 $P(0)=1$, $P'(0)=\frac{1}{2}$, $P(1)=2$, $P'(1)=\frac{1}{2}$, 并写出其余项表达式.

五、(12 分) 已知一组实验数据如表所示

x_i	-1	0	1	2
$f(x_i)$	2	1	2	4

用最小二乘法求它的二次拟合曲线.

课程: 数值计算方法 课程号: F801091091 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: F05
学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

六、(12 分)确定求积公式

$$\int_{-a}^a f(x)dx \approx Af(-a) + Bf(0) + Cf(a)$$

中的待定参数 A, B, C 使其代数精度尽量高, 并指明该求积公式的代数精度.

七、(12 分) 已知 $f(x)$ 的函数值表

x_i	0	0.5	1	1.5	2
$f(x_i)$	0	0.222222	0.333333	0.352941	0.333333

利用复合梯形公式和复合辛普森公式求 $\int_0^2 \frac{x}{2+x^2} dx$ 的近似值. (计算过程保留 6 位小数)

八、(10 分) 试用牛顿法计算 $x^3 - 3x - 1 = 0$, 在 $x_0 = 2$ 附近的根, 根的准确值 $x^* = 1.87938524 \dots$,

要求结果准确到四位有效数字.